

Ejercicio 1

Ejercicio 1: Simulación de un dado

Simulación de la Ley de los Grandes Números

Objetivo: Comprender cómo el comportamiento de un experimento aleatorio (lanzar un dado) converge hacia su probabilidad teórica a medida que aumenta el número de repeticiones.

Enunciado: Desarrollar una función para simular un experimento aleatorio y observar, mediante la visualización de datos, cómo la frecuencia experimental converge hacia la probabilidad teórica (Ley de los Grandes Números).

Instrucciones:

1. Crea una función en R llamada `dado(n)` que reciba como argumento `n` (el número de lanzamientos) y realice los siguientes pasos:
 - Defina el espacio muestral del dado (1 al 6).
 - Genere una muestra aleatoria de tamaño `n` con reemplazamiento utilizando el comando `sample()` .
 - Calcule la tabla de frecuencias relativas dividiendo el conteo de cada resultado entre `n` .
 - Represente los resultados mediante un gráfico de barras (`barplot`).
 - Añada una línea horizontal de referencia en el valor $1/6$ (la probabilidad teórica de cada cara) usando el comando `abline()` .
 - Devuelva los resultados redondeados a 3 decimales.
2. Ejecuta la función para los siguientes escenarios:
 - `n = 30` lanzamientos.
 - `n = 10,000` lanzamientos.
3. **Pregunta de reflexión:** Compara ambos gráficos y la línea de referencia roja. ¿Qué ocurre con la frecuencia de cada cara a medida que aumenta el número de lanzamientos? ¿Cómo se relaciona esto con la probabilidad teórica?

```
```{r dado-function}
```

```

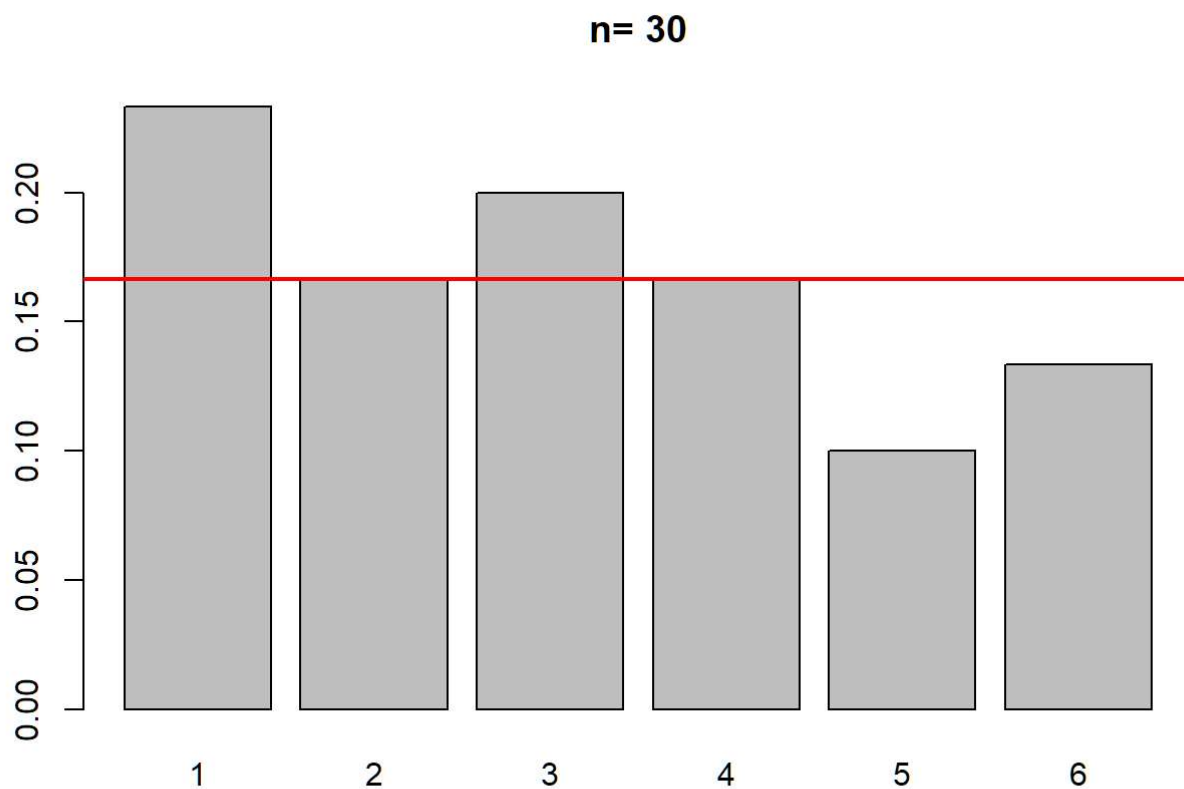
dato <- function(n) {
 resultados = seq(1, 6) # 1. Definimos Las 6 caras del dado
 lanzamientos = sample(resultados, n, rep=T) # 2. Simulamos 'n' Lanzamientos (con reemplazo)
 frecuencias = table(lanzamientos) / n # 3. Calculamos La proporción de cada cara
 barplot(frecuencias, main=paste("n=", n)) # 4. Graficamos Las frecuencias en barras
 abline(h=1/6, col="red", lwd=2) # 5. Dibujamos La línea de probabilidad teórica (1/6)
 return(round(frecuencias, 3)) # 6. Devolvemos Los resultados redondeados a 3 decimales
}

```

```

Ejecución para 30 Lanzamientos
dato(30)

```



```

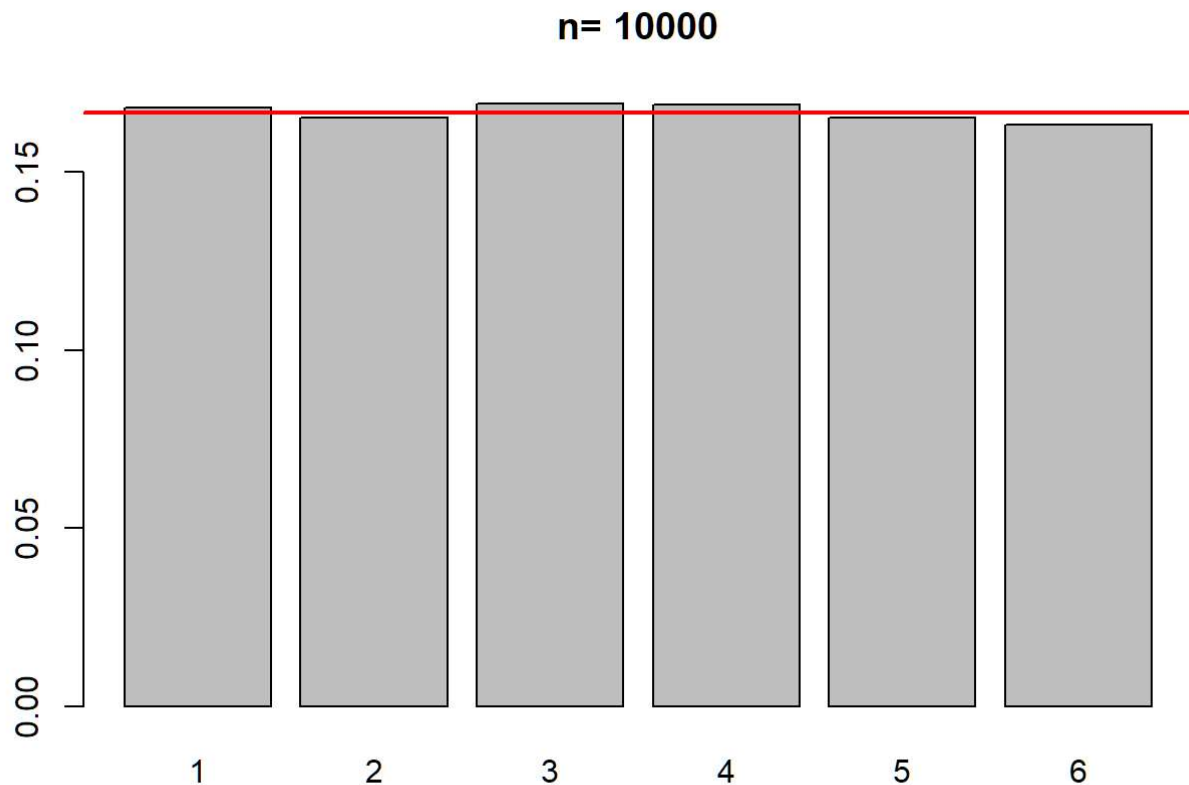
lanzamientos
1 2 3 4 5 6
0.233 0.167 0.200 0.167 0.100 0.133

```

```

Ejecución para 10000 Lanzamientos
dato(10000)

```



```
lanzamientos
1 2 3 4 5 6
0.168 0.165 0.169 0.169 0.165 0.163
```

## Explicación del código:

¡Claro! Esta función es un ejemplo excelente para entender cómo R maneja la **simulación de experimentos aleatorios**. Vamos a desglosar qué ocurre dentro de tu función `dado(n)` paso a paso:

### 1. `resultados = seq(1, 6)`

- **¿Qué hace?:** Crea un vector con los números del 1 al 6: `[1, 2, 3, 4, 5, 6]`.
- **Propósito:** Define el “espacio muestral” de un dado de seis caras.

### 2. `lanzamientos = sample(resultados, n, rep = T)`

- **¿Qué hace?:** Toma el vector `resultados` y elige al azar un valor `n` veces.
- **El detalle clave (`rep = T` o `replace = TRUE`):** Significa “con reemplazo”. Es fundamental porque, al lanzar un dado real, sacar un “1” no impide que en el siguiente lanzamiento vuelva a salir un “1”. Si no pudiéramos esto, R borraría cada número después de usarlo, lo cual es incorrecto para un dado.

### 3. `frecuencias = table(lanzamientos) / n`

- **`table(lanzamientos)`:** Cuenta cuántas veces apareció cada cara (el 1, el 2, etc.). Devuelve las **frecuencias absolutas**.
- **`/ n`:** Al dividir cada conteo por el total de lanzamientos (`n`), obtenemos las **frecuencias relativas** (la proporción de veces que salió cada cara, un número entre 0 y 1).

#### 4. `barplot(frecuencias, main = paste("n =", n))`

- **¿Qué hace?:** Genera el gráfico de barras.
- `main = paste("n =", n)` : Usa la función `paste` para crear un título dinámico. Si llamas a `dado(30)`, el título será "n= 30" ; si llamas a `dado(10000)`, será "n= 10000" .

#### 5. `abline(h = 1/6, col = "red", lwd = 2)`

- **¿Qué hace?:** Dibuja una línea horizontal ( `h` ) en el gráfico.
- `1/6` : Es la probabilidad teórica exacta de cada cara.
- `col = "red"` y `lwd = 2` : Le pone color rojo y un grosor de línea de 2 para que destaque. Esta línea nos sirve de "referencia de control" para ver qué tanto se desvían nuestros resultados aleatorios de la realidad teórica.

#### 6. `return(round(frecuencias, 3))`

- `round(..., 3)` : Redondea los resultados a 3 decimales para que sean más legibles.
- `return(...)` : Envía el resultado final (la tabla de frecuencias) de vuelta a la consola para que puedas verlo después de ejecutar la función.

### Resumen para tus alumnos:

“Esta función simula la realidad física de un dado mediante **muestreo aleatorio**. Al comparar la altura de las barras (resultados reales) con la línea roja (probabilidad teórica), observamos visualmente cómo, a mayor número de intentos, la aleatoriedad se ajusta a la matemática.”